

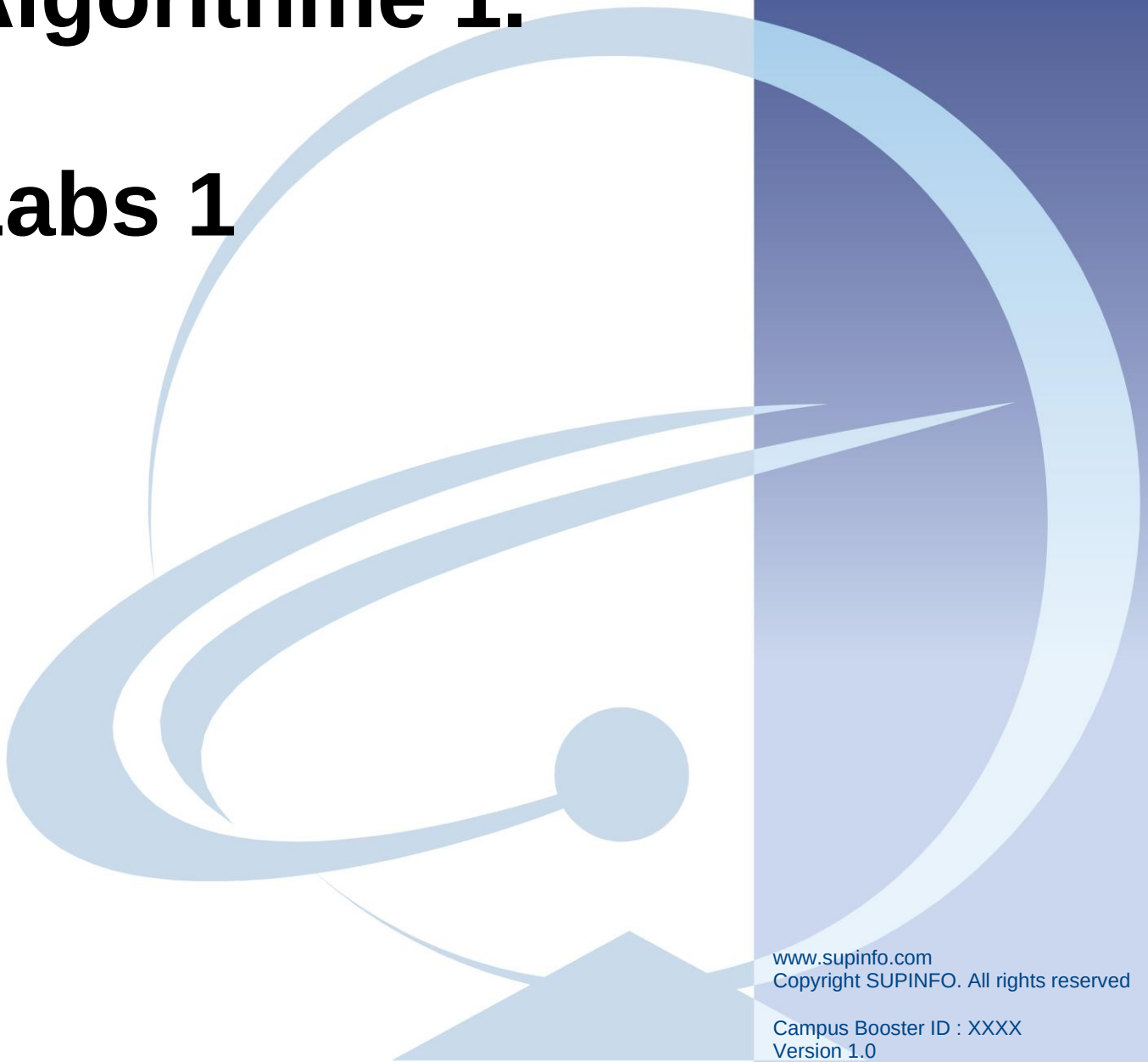


THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF
SUPINFO
INFORMATION TECHNOLOGY



Algorithme 1.

Labs 1



www.supinfo.com
Copyright SUPINFO. All rights reserved

Campus Booster ID : XXXX
Version 1.0

Contenu

TYPE DE DONNEE ELEMENTAIRE.....	4
1.1 QUELS TYPES DE DONNEE ELEMENTAIRE ?.....	4
1.1.1 <i>Quels types de donnée élémentaire peuvent recevoir chacune des informations suivantes ? (l'affectation se fait à l'aide d'une unique variable)</i>	<i>4</i>
1 OPERATIONS ELEMENTAIRES.....	5
1.1 SAUREZ-VOUS RETROUVER LA BONNE OPERATION.....	5
1.1.1 <i>Quelle est l'opération élémentaire réalisée pour les instructions suivantes ?</i>	<i>5</i>
1.1.2 <i>Quelle est l'opération élémentaire réalisée pour les instructions suivantes ?</i>	<i>6</i>
2 STRUCTURES ALGORITHMIQUES IMPOSEES.....	7
2.1 SI .. ALORS .. FINSI	7
2.2 SI .. ALORS .. FINSI	7
2.3 SI .. ALORS .. SINON .. FINSI	7
2.4 CAS .. PARMI.....	7
2.5 CAS .. PARMI ..PARDEFAUT	7
2.6 TANT QUE .. FAIRE .. FINTANTQUE.....	7
2.7 POUR .. FAIRE .. FINPOUR.....	7
2.8 POUR .. FAIRE .. FINPOUR.....	7
2.9 POUR .. FAIRE .. FINPOUR.....	7
2.10 REPETER .. JUSQU'A	8
2.11 REPETER .. TANTQUE	8
3 STRUCTURES ALGORITHMIQUES NON IMPOSEES.....	9
3.1 CONVERSION EURO/Franc ET Franc/EURO	9
3.2 RECHERCHE DU MINIMUM ENTRE DEUX NOMBRES.....	9
3.3 RECHERCHE LE(S) MOIS CORRESPONDANTS	9
3.4 CALCUL DE LA PUISSANCE	9
3.5 TABLE DE MULTIPLICATION INVERSE	9
3.6 CALCULE DE LA MASSE MOLECULAIRE.....	9
3.7 SOMME D'UNE SUITE DE NOMBRES ENTIERS	9
3.8 SOMME D'UNE SUITE DE NOMBRES ENTIERS ET PAIRS	10
3.9 CALCUL D'UNE FRACTION	10
3.10 COMPTEUR DE POINTS DES LETTRES SUR UN PUPITRE DU JEU DE SCRABLE.....	10
3.11 DÉTECTEUR DE PALINDROME	10
3.12 DÉTECTEUR D'ANAGRAME.....	10
3.13 ADDITION DE DEUX MATRICES	10
3.13.1 <i>Réaliser une fonction qui produira l'addition de deux matrices implémentées à l'aide de tableaux deux dimensions.....</i>	<i>11</i>
3.14 MULTIPLICATION D'UNE MATRICE PAR UN REEL	11
3.15 LES STRUCTURES DE DONNEES LINEAIRE.....	11
3.15.1 <i>Faire les algorithmes pour une Pile.....</i>	<i>11</i>
3.15.2 <i>Faire les algorithmes pour une File.....</i>	<i>11</i>
3.15.3 <i>Faire les algorithmes pour une Liste</i>	<i>11</i>
3.16 LE TIERCE	11
4 RESOLUTION DE PROBLEME	12
4.1 CALCUL DE LA MOYENNE D'UN ELEVE	12
4.2 LE GESTIONNAIRE DE LIVRES	12
4.2.1 <i>Définissez et nommez les structures de données.</i>	<i>12</i>
4.2.2 <i>Réaliser le programme de gestion.....</i>	<i>12</i>
4.3 LA MACHINE A CAFE	13
4.3.1 <i>Définissez et nommez les structures de données.</i>	<i>13</i>
4.3.2 <i>Réaliser le programme de la machine à café.....</i>	<i>13</i>

4.3.3	<i>Améliorer votre programme pour qu'un rendu de monnaie soit fait si l'utilisateur a mis plus que un Euro. Ne pas oublier qu'un café coûte 1 Euro.</i>	13
4.4	COVERTISSEUR DE CHIFFRE ROMAINS	13
4.4.1	<i>Un premier programme doit permettre, la saisie d'un chiffre en écriture arabe (0, ..., 9), pour la traduire en chiffres romains.</i>	13
4.4.2	<i>Un second doit effectuer l'opération inverse.</i>	13
4.5	TRIANGLE DE PASCAL	14
4.5.1	<i>Définissez le programme permettant de remplir un tableau bidimensionnel représentant le triangle de Pascal (maximum 10 niveaux).</i>	14
4.6	IL A DU CARACTERE	14
4.6.1	<i>Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères C puis deux caractères C1 et C2.</i>	14
4.7	LES CARRÉS	15
4.7.1	<i>Vous déterminerez tous les paramètres nécessaires pour l'appel à la fonction dessine_carré.</i>	15
4.7.2	<i>L'utilisateur donnera le nombre de carrés à imbriquer qu'il désire avoir.</i>	15
4.8	TYPE DE DONNEE ELEMENTAIRE	15
4.8.1	<i>Définir le type de la variable INFORMATION qui permet de prendre en compte la saisie de l'utilisateur.</i>	15
4.8.2	<i>Faire le programme qui permet de donner le type de l'élément saisi.</i>	15

Type de donnée élémentaire

1.1 Quels types de donnée élémentaire ?

1.1.1 Quels types de donnée élémentaire peuvent recevoir chacune des informations suivantes ? (l'affectation se fait à l'aide d'une unique variable)

1. La taille d'un individu.
2. Le numéro de téléphone, y compris les points de séparation pour chaque couple de chiffre.
3. Le prix d'un timbre.
4. Un code postal.
5. La réponse relative à la parité d'un nombre entier.
6. La date de naissance constituée au maximum de six chiffres.
7. Le résultat d'une soustraction de deux variables entières.
8. L'identité d'une carte à jouer.
9. Le nom et le prénom d'un individu.
10. Le volume, en litres, d'une piscine.
11. Le numéro d'un département français.
12. La réponse à une question du type : « Voulez-vous continuer ? ».
13. Le résultat d'une division quelconque de deux variables entières.
14. Les initiales d'une personne.
15. Le numéro d'un dé à jouer.

1 Opérations élémentaires

1.1 Saurez-vous retrouver la bonne opération

1.1.1 Quelle est l'opération élémentaire réalisée pour les instructions suivantes ?

Et/Ou Quels types de donnée élémentaire peuvent recevoir chacune des informations suivantes ? (ATTENTION, des erreurs peuvent se cacher derrière ces opérations !)

1. `nom_de_la_donnee <-- 1024`
2. `nom_de_la_donnee :REEL`
3. `nom_de_la_donnee <-- 10,5 :ENTIER`
4. `autre_donnee :ENTIER`
`nom_de_la_donnee <-- 3,85 :REEL`
`autre_donnee <-- nom_de_la_donnee`
5. `nom_de_la_donnee <-- nom_de_la_donnee + 1`
6. `nom_de_la_donnee <-- FAUX`
7. `nom_de_la_donnee <-- ' '`
8. `autre_donnee <-- nom_de_la_donnee`
9. `nom_de_la_donnee <-- 5 :REEL`
`nom_de_la_donnee <-- nom_de_la_donnee * 0,5`
10. `nom_de_la_donnee :CHaine`
`nom_de_la_donnee <-- "2008"`
11. `autre_donnee :CHaine`
`nom_de_la_donnee <-- 'n' :CARACTERE`
`nom_de_la_donnee <-- 'N'`
`autre_donnee <-- nom_de_la_donnee`
12. `autre_donnee :BOOLEEN`
`nom_de_la_donnee :BOOLEEN`
`autre_donnee <-- nom_de_la_donnee`
13. `nom_de_la_donnee <-- VRAI :BOOLEEN`
14. `nom_de_la_donnee <-- 'A':CARACTERE`
`nom_de_la_donnee <-- nom_de_la_donnee + 1`

1.1.2 Quelle est l'opération élémentaire réalisée pour les instructions suivantes ?

Et/Ou Quels types de donnée élémentaire peuvent recevoir chacune des informations suivantes ? (ATTENTION, des erreurs peuvent se cacher derrière ces opérations !)

1. `autre_donnee :ENTIER`
`nom_de_la_donnee <-- 103,55 :REEL`
`autre_donnee <-- DIV( nom_de_la_donnee, 8)`
2. `autre_donnee :BOOLEEN`
`nom_de_la_donnee <-- 15 :ENTIER`
`autre_donnee <-- ( nom_de_la_donnee > 12 )`
3. `autre_donnee :ENTIER`
`nom_de_la_donnee <-- 27 :ENTIER`
`autre_donnee <-- MOD( nom_de_la_donnee, 2)`
4. `autre_donnee :BOOLEEN`
`nom_de_la_donnee <-- "SUPINFO" :CHaine`
`autre_donnee <-- ( nom_de_la_donnee = "Supinfo" )`
5. `autre_donnee <-- "SUPINFO" :CHaine`
`nom_de_la_donnee :CARACTERE`
`nom_de_la_donnee <-- EXTRACTION( autre_donnee, 1)`
6. `autre_donnee <-- "SUPINFO" :CHaine`
`nom_de_la_donnee <-- 15 :ENTIER`
`nom_de_la_donnee <-- LONGUEUR( autre_donnee)`
7. `nom_de_la_donnee <-- CONCATENER("SUPINFO","2008")`

2 Structures algorithmiques imposées

2.1 Si .. Alors .. Finsi

Un élève entre la valeur d'une moyenne pour un examen, le programme indique s'il a réussi s'il obtient une note supérieure ou égale à 12.

2.2 Si .. Alors .. Finsi

Un utilisateur du métro entre son ticket et le tourniquet tourne ou pas.

2.3 Si .. Alors .. Sinon .. Finsi

En fonction du prix d'un produit HT et de la catégorie de celui-ci (lux: TVA=19,6 % ; autre: TVA=5,5 %), le programme calcule sa valeur TTC.

Remarque sur le choix des variables (leur type) lorsque celles-ci sont affectées à l'aide d'informations provenant d'utilisateur, ou bien lorsque l'on effectue une opération arithmétique dont le résultat n'est pas du même type que la donnée initialement saisie.

2.4 Cas .. Parmi

Lorsque que l'utilisateur entre le choix d'un menu, pour 1, il affiche : "Nom du fichier : Algo1.txt"; pour 2 : "Nom du répertoire : C."; pour 3 : "Nom complet : C:\Algo1.txt".

2.5 Cas .. Parmi ..ParDefaut

En fonction du numéro du mois choisi par l'utilisateur, le programme affiche le nombre de jours correspondant (les années bissextiles ne sont pas prises en compte).

2.6 Tant que .. Faire .. FinTantque

Le programme affiche systématiquement chaque touche que l'utilisateur frappe jusqu'à ce que la touche 'q' soit entrée ('q' correspond à « QUITTER »).

Remarque sur l'emploi d'une boucle afin d'exécuter un programme un nombre de fois non défini dans le code. (par exemple, pour le test d'un algorithme)

2.7 Pour .. Faire .. FinPour

Remplissez un tableau de 100 cases de valeur entière 0.

2.8 Pour .. Faire .. FinPour

Le programme affiche un compteur à rebours pour indiquer le nombre de photocopies à imprimer, avant d'avoir lancé l'impression d'un fichier: "C:\Rapport.txt". (L'impression est réalisée après l'affichage. Noter seulement en commentaire la fonction d'impression).

2.9 Pour .. Faire .. FinPour

Remplissez une matrice de 100 cases de valeur entière 0.

2.10 Repeter .. jusqu'à

Le programme affiche systématiquement chaque mot que l'utilisateur frappe jusqu'à ce que le mot "fin" soit saisi. Le programme s'arrête à ce moment-là, le mot "fin" étant le dernier à apparaître sur l'écran

2.11 Repeter .. Tantque

Le programme affiche systématiquement chaque mot que l'utilisateur frappe jusqu'à ce que le mot "fin" soit saisi. Le programme s'arrête à ce moment-là, le mot "fin" étant le dernier à apparaître sur l'écran.

3 Structures algorithmiques non imposées

3.1 Conversion Euro/Franc et Franc/Euro

L'utilisateur entre un prix et indique si celui-ci est en euro ou en franc.
Le programme effectue la conversion et l'affiche à l'écran.

3.2 Recherche la somme ou le produit de deux nombres

Cet algorithme affiche la somme ou le produit de 2 nombres, suivant le choix de l'utilisateur.
Celui-ci doit saisir deux nombres ainsi qu'un caractère représentant l'opération à effectuer (s : somme, p : produit).

3.3 Recherche le(s) mois correspondants

Cet algorithme affiche les mois (en lettres) qui correspondent au nombre de jours qui a été saisi par l'utilisateur. Par exemple, lorsque l'utilisateur entre la valeur : 31, le programme affiche « Janvier, Mars, Mai, ... », soit tous les mois de 31 jours.

3.4 Calcul de la puissance

Cet algorithme affiche le résultat du calcul de la puissance de 2 entiers, le second, entré au clavier, est l'exposant.

3.5 Table de multiplication inverse

Cet algorithme affiche la table de multiplication du chiffre 5 dans l'ordre inverse (c'est-à-dire en commençant par 10 et terminant par 0).

3.6 Calcule de la masse moléculaire

Cet algorithme affiche la valeur de la masse molaire moléculaire d'un composant constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.

C = 12 mg/mol
H = 1 mg/mol
O = 16 mg/mol

Exemple : Saccharose = C₁₂ H₂₂ O₁₁

3.7 Somme d'une suite de nombres entiers

Cet algorithme affiche le résultat d'une somme de nombres (entiers).
L'utilisateur entre au clavier une valeur entière et le programme calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre y compris (en partant de zéro).

3.8 Somme d'une suite de nombres entiers et pairs

Cet algorithme affiche le résultat d'une somme de nombres (entiers) et pairs.

L'utilisateur entre au clavier une valeur entière (paire ou impaire) et le programme calcule la somme des entiers pairs jusqu'à ce nombre y compris (en partant de zéro).

3.9 Calcul d'une fraction

Cet algorithme affiche le résultat d'une fraction de deux nombres entiers.

L'utilisateur entre au clavier la valeur du numérateur ainsi que la valeur du dénominateur. Le résultat s'affiche et le programme recommence la même opération. L'arrêt de celui-ci est provoqué uniquement lorsque l'utilisateur entre la valeur zéro pour le dénominateur (calcul impossible).

3.10 Compteur de points des lettres sur un pupitre du jeu de Scrabble

Au Scrabble, lorsque l'on recherche un mot, avant de le poser sur la grille du jeu, on tente d'obtenir un mot dont le nombre de points est le plus important.

Dans cette optique, et sans prendre en compte l'endroit où sera posé le mot sur la grille (incidence sur la valeur du mot : mot compte double ou triple, lettre compte double ou triple), ni le fait qu'une lettre déjà posée servira à constituer le mot, on va calculer la valeur du mot, ce qui permettra de comparer les diverses propositions de mots entre elles.

La valeur des lettres est la suivante :

a, e, i, l, n, o, r, s, t, u = 1 point

d, g, m = 2 points

b, c, p = 3 points

f, h, v = 4 points

j, q = 8 points

k, w, x, y, z = 10 points

3.11 Détecteur de palindrome

Un palindrome est un mot qui peut se lire dans les deux sens, de gauche à droite comme de droite à gauche. Par exemple, « ici » est un palindrome à trois lettres.

Le programme à réaliser devra donc, après avoir saisi un mot, d'indiquer si celui-ci est un palindrome ou non, ainsi que le nombre de lettres.

3.12 Détecteur d'anagramme

Ce programme recherche la présence d'anagramme entre les deux mots saisis par l'utilisateur.

L'anagramme est un ensemble de lettres qui permettent d'écrire au moins deux mots différents.

Par exemple : « AIMER » et « MARIE » sont des anagrammes.

3.13 Addition de deux matrices

L'addition de deux matrices ne peut s'effectuer, que lorsque celles-ci sont de même format. L'addition effective est simplement une addition terme par terme, le résultat produisant une matrice de format identique aux deux autres.

3.13.1 Réaliser une fonction qui produira l'addition de deux matrices implémentées à l'aide de tableaux deux dimensions.

3.14 Multiplication d'une matrice par un réel

La multiplication d'une matrice avec un réel est réalisée grâce à la multiplication du réel et de chaque terme de la matrice. Le résultat produit une matrice de format identique à celle d'origine.

3.15 Les tructures de données Linéaire

L'objectif, ici, réside en l'écriture des structures algorithmiques des principales primitives associées aux structures de données linéaires (pile, file, liste).

3.15.1 Faire les algorithmes pour une Pile

EMPLER
DEPILER
EST_VIDE
TETE

3.15.2 Faire les algorithmes pour une File

ENFILER
DEFILER
EST_VIDE
TETE

3.15.3 Faire les algorithmes pour une Liste

LECTURE
ECRIRE
AJOUTER
RETIRER
EST_VIDE
RECHERCHER_MAX
RECHERCHER_MIN

3.16 Le tiercé

Nous disposons de 10 chevaux. Les 3 premiers sont classés. Pour cela il faut placer les 1 dossard dans une liste doublement chaînée. Puis de trier la liste en fonction des arrivés. Si il existe de non partant ou de non arrivant alors les valeurs des cases de la liste seront vides.

4 Résolution de problème

4.1 Calcul de la moyenne d'un élève

Le programme doit permettre de calculer la moyenne de trois matières pour un unique élève, en prenant en compte un seul contrôle QCM comptant pour 40 %, et deux travaux pratiques de 30 % chacun. Les matières sont les suivantes (elles ont le même poids sur la note finale) :

ALGO
C
JAVA

L'élève doit renseigner tout d'abord, son nom, son prénom, son ID SUPINFO, sa date de naissance et les dates de chaque examen.

Le programme doit ensuite, en fonction de la moyenne obtenue par l'élève, attribuer une mention en fonction de la liste suivante :

- moyenne supérieure ou égale à 16 et inférieure ou égale à 20 : mention très bien
- moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 : mention bien
- moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 : mention assez bien
- moyenne supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 : mention passable
- moyenne supérieure ou égale à 5 et inférieure à 10 : mention insuffisante
- moyenne supérieure ou égale à 0 et inférieure à 5 : mention très insuffisante

4.2 Le gestionnaire de livres

Une bibliothèque fait développer un programme de gestion de ses livres. L'algorithme permet à partir du nom d'un auteur, d'afficher tous les numéros de classement de ses ouvrages.

Indications :

N° de classement interne (codage chiffré uniquement)

N° ISBN : 1-23456-789-0

Nom, prénom de(s) auteur(s) : maximum 5 par ouvrage

Titre principal de l'ouvrage

Titre secondaire de l'ouvrage

Editeur

Collection

Année de l'édition

Le volume est limité à 100 ouvrages.

L'orthographe du nom est renseignée sans erreur.

4.2.1 Définissez et nommez les structures de données.

4.2.2 Réaliser le programme de gestion.

4.3 La machine à café

La machine que nous voulons réaliser distribue, après une demande d'un utilisateur, une boisson unique, un café sucré sans modification de sélection.

L'utilisateur en s'acquittant d'un Euro et après sa demande reçoit un café sucré.

La distribution d'un café se fait uniquement si la machine comporte au minimum 1 dose de sucre, 1 dose de café, 1 touillette et si le demandeur s'est acquitté d'un Euro. Pour obtenir un café une sélection est indispensable, permettant au système de vérifier si des Euros ont été donnés correspondant au prix du café.

Indications :

Nous avons une machine, un bouton de demande de café et un endroit pour mettre l'argent.

Un café sucré avec touillette coûte 1 Euro

La monnaie donnée par un utilisateur est stockée dans un tableau de Monnaie 2Euros, 1Euro, 0.5Euro, 0.2Euro.

La machine contient trois Piles : une pour le sucre, une pour le café et une pour les touillettes.

Si la Machine est vide (c'est à dire qu'une des piles est vide), il y a un remplissage à faire. La machine propose un message de remplissage si elle en a besoin.

4.3.1 Définissez et nommez les structures de données.

4.3.2 Réaliser le programme de la machine à café

4.3.3 Améliorer votre programme pour qu'un rendu de monnaie soit fait si l'utilisateur a mis plus que un Euro. Ne pas oublier qu'un café coûte 1 Euro.

4.4 Covertisseur de chiffre romains

4.4.1 Un premier programme doit permettre, la saisie d'un chiffre en écriture arabe (0, ..., 9), pour la traduire en chiffres romains.

4.4.2 Un second doit effectuer l'opération inverse.

Rappel : Correspondance entre chiffres romains et chiffres en écriture arabe :

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Quelques exemples :

IV = 4,
IX = 9,
XIX = 19,

XL = 40,
XC = 90,
CD = 400,
CM = 900,
MMCDLXIX = 2469,
XVII = 17.

4.5 Triangle de Pascal

En mathématiques, le triangle de Pascal, est un arrangement géométrique des coefficients binomiaux dans un triangle. À la ligne i et à la colonne j ($0 \leq j \leq i$) est placé le coefficient

binomial $\binom{i}{j}$. Il fut très tôt utilisé pour développer des expressions de la forme $(a + b)^n$

Indications :

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
...

Les extrémités des lignes sont toujours des 1, et les autres nombres sont la somme des deux nombres directement de la ligne du dessus.

La représentation peut se faire à l'aide d'un tableau à deux dimensions:

```
{ { 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; };
```

```
{ 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; };
```

```
{ 1; 2; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; };
```

```
{ 1; 3; 3; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; };
```

```
{ 1; 4; 6; 4; 1; 0; 0; 0; 0; 0; };
```

```
{ 1; 5; 10; 10; 5; 1; 0; 0; 0; 0; };
```

```
{ ... };
```

4.5.1 Définissez le programme permettant de remplir un tableau bidimensionnel représentant le triangle de Pascal (maximum 10 niveaux).

4.6 Il a du caractère

Le programme a pour objectif de remplacer des caractères par un caractère de votre choix dans une chaîne de caractères donnés.

4.6.1 Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères C puis deux caractères C1 et C2.

Le programme remplacera dans C toutes les occurrences de C1 par C2 (L'occurrence C1 devra être vérifiée et un message d'erreur sera donné si C1 n'appartient pas à la chaîne C). Ce programme devra afficher la chaîne de caractères initiale puis la chaîne de caractère modifiée en précisant le nombre de remplacements effectués.

Exemple : l'utilisateur saisit « abracadabra » puis les caractères 'a' et 'o'. Nous obtenons donc la chaîne « obrocodobro » avec 5 remplacements.

4.7 Les carrés

Le programme a pour objectif d'afficher des carrés de A comme dans le dessin suivant :

A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A

Pour réaliser ce programme il faut utiliser un appel récursif à une fonction dessine_carré (que vous devez définir).

4.7.1 Vous déterminerez tous les paramètres nécessaires pour l'appel à la fonction dessine_carré.

4.7.2 L'utilisateur donnera le nombre de carrés à imbriquer qu'il désire avoir.

Dans l'exemple ci-dessus l'utilisateur a demandé 5 carrés imbriqués.

4.8 Type de donnée élémentaire

L'utilisateur saisit au clavier une information de n'importe quel type élémentaire (entier, réelle, chaîne ou caractère), à l'aide de l'instruction primitive LIRE, le programme indique le type de donnée élémentaire qui correspond à la saisie effectuée.

Indications :

Cet exercice correspond à l'écriture des opérations de conversions pour des types élémentaires.

Cet exercice ne comporte que les quatre types élémentaires de données.

Toutes les primitives présentées dans le cours peuvent être utilisées à condition de bien les spécifier et les définir.

4.8.1 Définir le type de la variable INFORMATION qui permet de prendre en compte la saisie de l'utilisateur.

4.8.2 Faire le programme qui permet de donner le type de l'élément saisi.